

OIFC 6.27 模拟三

OIFC 未来共同体

题目名称	异或	Five Pebbles	艺术
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	xor	pebbles	art
可执行文件名	xor	pebbles	art
输入文件名	xor.in	pebbles.in	art.in
输出文件名	xor.out	pebbles.out	art.out
每个测试点时限	2 秒	2 秒	2 秒
内存限制	1024 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14 (已 c++14 为例)
-----------	---------------------------------

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在 xyd 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. oj 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。

异或 (xor)

【题目描述】

给定一个长为 n 的序列 a 和一个整数 k 。

称一个子集 $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ 是合法的, 当且仅当 $\forall x, y \in S, a_x \oplus a_y \leq k$, 其中 $\oplus$ 表示异或运算。换句话说, S 是合法的当且仅当 S 中任意两数对应 a 中元素的异或值不超过 k 。

你需要处理 m 次修改操作, 第 i 次操作给出两个整数 x_i, y_i , 你需要先将 a_{x_i} 修改为 y_i , 然后对于当前的序列 a , 求出最大的 ans 使得存在一个大小为 ans 的合法集合 S 。注意修改操作不是独立的。

【输入格式】

从文件 xor.in 中读入数据。

本题为多组数据, 输入数据第一行包含一个整数 T , 表示数据组数。

对于每组数据:

第一行包含三个整数 n, m, k 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 m 行, 每行包含两个整数 x_i, y_i , 表示一次修改操作。

【输出格式】

输出到文件 xor.out 中。

对于每组数据, 输出 m 行共 m 个整数, 表示对应修改操作后的答案。

【样例输入】

Input 1

```
1
4 2 2
2 0 2 1
4 1
4 2
```

【样例输出】

Output 1

```
3
4
```

【样例解释】

【样例 1 解释】 第一次修改后 $a = [2, 0, 2, 1]$, $S = \{1, 2, 3\}$ 是最大的合法集合。

第二次修改后 $a = [2, 0, 2, 2]$, $S = \{1, 2, 3, 4\}$ 是最大的合法集合。

【样例 2】 见选手目录下的 $xor/xor2.in$ 与 $xor/xor2.ans$ 。

该样例约束与测试点 1, 2 一致。

【样例 3】 见选手目录下的 $xor/xor3.in$ 与 $xor/xor3.ans$ 。

该样例约束与测试点 8, 9 一致。

【样例 4】 见选手目录下的 $xor/xor4.in$ 与 $xor/xor4.ans$ 。

该样例约束与测试点 11, 12 一致。

【数据范围与提示】

设 $\sum n$ 表示单个测试点中所有测试数据的 n 的和, $\sum m$ 表示单个测试点中所有测试数据的 m 的和。

对于所有数据, 保证 $1 \leq T, n, m \leq 10^5$, $1 \leq \sum n, \sum m \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq x_i \leq n$, $0 \leq k, a_i, y_i < 2^{60}$ 。

测试点编号	$\sum n \leq$	$\sum m \leq$	$k, a_i, y_i <$	特殊性质
1, 2	10	10^3	2^{30}	无
3, 4, 5, 6	10^3	10^3	2^{30}	无
7	10^5	10^5	2^{30}	A
8, 9	10^5	10^5	2^{30}	B
10	10^5	10^5	2^4	无
11, 12	10^5	10^5	2^{10}	无
13, 14	10^5	10	2^{30}	无
15, 16, 17	10^5	10^5	2^{30}	无
18, 19, 20	2×10^5	2×10^5	2^{60}	无

特殊性质 A: 保证 $k = 1$ 。

特殊性质 B: 保证 $k = 2^p - 1$, 其中 $0 \leq p < 30$ 。

题目附件

xor.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

Five Pebbles (Five Pebbles)

【题目描述】

给定一棵大小为 n 的有根树，以及参数 k 。

你需要回答 $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ 次询问，第 i 次询问求出这棵树上最多可以选择多少条长度为 ik 的链使得它们点集两两不交。

定义每个节点的占用系数，每次询问前将占用系数不为 0 的点暂时删掉。

两次询问间可能会将一个子树的占用系数 +1 或者撤回上一次未被撤回的这样的操作。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, k 。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个正整数 u, v ，表示树上的一条边。

接下来 $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ 行，第 i 行表示第 i 次询问前的修改操作。

行内第一个数 opt 代表操作类型：

- 若 $opt = 1$ ，该行第二个数 x' 表示修改参数
- 若 $opt = 2$ ，该行只有这一个数。代表撤回上一次未被撤回的一操作。

本题强制在线，记 $lastans$ 为上一次询问的答案(初始为 0)，每次一操作 $x = (x' \oplus lastans) \% n + 1$

【输出格式】

$\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ 行每行一个非负整数，第 i 个表示 $x = ik$ 时的答案。

【样例输入】

Input 1

```

7 1
1 2
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
1 3
1 5
2
1 5
2
2
1 2

```

【样例输出】

Output 1

```

5
0
1
0
1
1
0

```

【样例解释】

【数据范围与提示】

测试点编号	n	特殊性质	分数
1, 2, 3, 4	10^4	无	20
5, 6, 7	10^5	无	15
8, 9, 10, 11	5×10^5	A	20
12, 13, 14	5×10^5	B	15
15, 16, 17	5×10^5	C	15
18, 19, 20	5×10^5	无	15

A: 保证树随机生成 (第 i 条边连接 $i + 1$ 和小于 $i + 1$ 的随机非负整数)

B: $500 \leq k$

C: 不存在 2 操作

对于全部测试点, $50 \leq k \leq n \leq 5 \times 10^5$

题目附件

tree.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成, 你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

艺术 (art)

【题目描述】

你是艺术大师。

你正在创作一幅精妙绝伦的作品，它是一个包含 n 个点和若干条边的无向图。你想要给每条边染上某种颜色，但是我希望它们看起来不会过于混乱，于是你规定：任意简单路径上的边都应当包含至多 2 种不同的颜色。其中简单路径指的是经过每个点至多一次的途径。你想知道，在这个限制下，你最多能给所有边染上多少种不同的颜色？

但是作为一位死线战神，你还没有开始创作你的作品，所以现在图里没有任何边。你接下来会进行 m 次绘画，每次你选择两个点 u, v ，在它们之间添加一条边。你希望每次绘画之后都能知道上面的问题的答案。

【输入格式】

从文件 `art.in` 中读入数据。

输入的第一行包含正整数 n, m 。

接下来的 m 行，每行包含两个正整数 u, v 。

【输出格式】

输出到文件 `art.out` 中。

输出 m 行，每行包含一个整数，代表问题的答案。

【样例输入】

Input 1

```
7 9
5 4
1 3
2 3
7 4
5 6
2 6
3 5
7 3
2 4
```

Input 2

7 8

1 4

5 4

4 7

1 6

5 7

3 6

5 2

4 3

【样例输出】

Output 1

1

2

3

4

4

2

2

2

2

Output 2

1

2

3

3

3

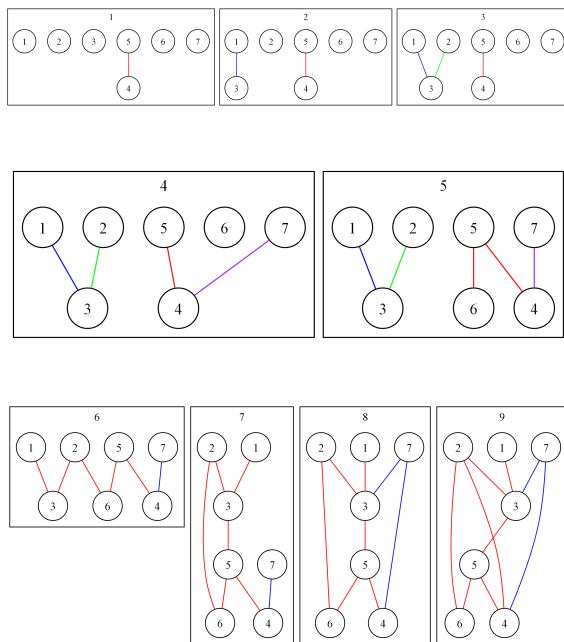
3

2

2

【样例解释】

样例 1:



【数据范围与提示】

对于所有测试数据保证： $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq m \leq 3 \times 10^5$ 。任何时刻图中不存在重边或自环。

测试点	$n \leq m \leq$	特殊性质
1, 2	$7 \leq m \leq 8$	无
3 ~ 8	$10^3 \leq m \leq 3,000$	无
9 ~ 12	$10^5 \leq m \leq 3 \times 10^5$	A
13, 14	$10^5 \leq m \leq 3 \times 10^5$	B
15 ~ 20	$10^5 \leq m \leq 3 \times 10^5$	无

特殊性质 A：保证任何时刻图中不存在环。

特殊性质 B：保证任何时刻图中的每个大小为 s 的连通块包含不超过 s 条边。

题目附件

1.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。